

课程笔记

CS294-277 课程笔记：Lecture 12 长程规划 与语言

Codex

2026-04-16

Long horizon planning and the role of language

Jitendra Malik

视频作者/频道：CS294-277 / UC Berkeley

发布日期：2024-12-02

视频时长：未在本地元数据中提供

视频链接：https://www.youtube.com/watch?v=Ty_XNoXlQ5c

目录

1 本讲定位与核心观点	2
1.1 ACTION = MOVEMENT + GOAL	2
1.2 为什么这与 LLM 相关	2
1.3 本章小结	2
2 SHAKEY 与符号规划	3
2.1 早期规划系统	3
2.2 算子由什么构成	3
2.3 本章小结	3
3 PDDL: 把规划写成正式语言	3
3.1 PDDL 是什么	3
3.2 PDDL 的边界	3
3.3 本章小结	3
4 TAMP: 任务与运动规划	4
4.1 为什么需要 TAMP	4
4.2 TAMP 与 PDDL 的区别	4
4.3 本章小结	4
5 语言模型与算子	4
5.1 LLM 可以帮什么忙	4
5.2 但它仍然有局限	4
5.3 本章小结	4
6 语言不擅长什么	4
6.1 空间认知 (spatial cognition)	4
6.2 为什么低层动作不适合用语言承载	5
6.3 本章小结	5
7 总结与延伸	5
7.1 本章小结	5

Long horizon planning and the role of language

Jitendra Malik

图 1: 课程官方材料中的代表性页面，用于帮助读者在进入本讲正文前建立整体上下文。

1 本讲定位与核心观点

这是课程最后一讲，也是在整门课里最明确讨论“长程规划 (long-horizon planning)”和“语言 (language)”关系的一讲。讲者一开始就把观点说得很直接：人类行为本来就是层级式的，机器人如果想真正处理复杂任务，就不能只看动作本身，还必须把动作背后的目标、计划和语义纳入进来。

1.1 ACTION = MOVEMENT + GOAL

本讲最重要的公式

$$\text{ACTION} = \text{MOVEMENT} + \text{GOAL}$$

动作 (action) 既是物理运动 (movement)，也是目标和意图 (goal) 的组合。只学其中一半，都会丢掉另一半的信息。

讲者用 Harry Potter 的例子说明这个差异：书更擅长传达角色目标和意图，电影更擅长展示物理动作和可见运动。机器人学习需要同时理解这两层信息。

1.2 为什么这与 LLM 相关

大语言模型 (large language models, LLMs) 擅长抽象目标、常识和高层语义，但这并不意味着它们天然擅长低层运动控制。课程的态度很明确：语言模型很重要，但它不是“自动得到世界模型”的万能钥匙。

1.3 本章小结

本讲的起点是一个层级式世界观：语言、计划、目标、动作和物理运动并不是同一种东西。机器人系统必须同时处理这些层次。

2 SHAKEY 与符号规划

2.1 早期规划系统

SHAKY (Nilsson, 1984) 是机器人规划史上的经典早期系统之一。课程把它作为一个非常直观的起点：如果目标是堆叠方块，那么机器人可以先把“拿起”“放下”等动作形式化成逻辑算子 (logical operators)。

2.2 算子由什么构成

每个算子 (operator) 都可以看成由三部分组成：

- pre-condition list: 执行动作前必须满足的条件；
- delete list: 动作执行后不再成立的事实；
- add list: 动作执行后新成立的事实。

这套表示法的好处在于，规划问题可以直接变成逻辑推理：从初始状态出发，找出一串算子，使得状态最终到达目标状态。

2.3 本章小结

SHAKY 的历史意义在于，它把“规划”正式变成了一个可以用逻辑和算子讨论的问题。但它也非常依赖人工定义的动作和条件。

3 PDDL: 把规划写成正式语言

3.1 PDDL 是什么

规划域定义语言 (Planning Domain Definition Language, PDDL) 是一种用来描述规划域、计划和目标的正式形式。讲义把它拆成四个关键部分：

1. object types: 对象类型；
2. predicates: 描述对象属性和关系的谓词；
3. actions: 动作本身；
4. parameters / preconditions / effects: 动作参数、前提和效果。

3.2 PDDL 的边界

PDDL 很适合做符号规划 (symbolic planning)，但它是抽象层的语言，并不直接考虑动作如何在物理世界里执行。换句话说，PDDL 描述“应该做什么”，但不负责回答“如何在真实世界把它做出来”。

3.3 本章小结

PDDL 是经典规划理论的重要工具，但它的抽象程度很高。只靠 PDDL，还不能直接解决机器人在真实世界里的接触、碰撞和控制问题。

4 TAMP：任务与运动规划

4.1 为什么需要 TAMP

任务与运动规划 (Task And Motion Planning, TAMP) 试图把高层符号规划和低层运动规划结合起来。高层规划决定做什么，低层规划决定怎么做，二者联合起来才可能在真实机器人系统里工作。

4.2 TAMP 与 PDDL 的区别

PDDL 主要关心符号层的状态和动作，而 TAMP 进一步把机器人自身的物理构型、运动约束和碰撞避免也纳入规划过程。讲义里的核心意思是：高层规划可以给低层运动规划提供目标和约束，但低层是否能安全到达，仍然要由物理运动规划来保证。

4.3 本章小结

TAMP 是从“纯符号”走向“符号 + 物理执行”的关键一步。它说明真正的机器人规划不能只在逻辑层发生。

5 语言模型与算子

5.1 LLM 可以帮什么忙

讲义指出，现代 LLM 往往隐含了大量常识知识，因此可以用来帮助推断谓词和算子，减轻机器人研究者手工穷举 domain 的负担。换句话说，LLM 可能帮助我们更快地定义“做什么”和“什么时候能做”。

5.2 但它仍然有局限

课程同时提醒，LLM 仍然很难稳定地产生逻辑一致的计划。为了缓解这一点，一些工作开始结合程序合成 (program synthesis) 或其他结构化方法。这里的核心判断不是“语言模型没用”，而是“语言模型更像高层规划助手，而不是完整控制器”。

5.3 本章小结

LLM 最适合帮助机器人系统处理高层抽象：目标、约束、谓词和任务结构。它们并不自动等价于可靠的执行器。

6 语言不擅长什么

6.1 空间认知 (spatial cognition)

课程后半部分转入一个很重要的反例：语言模型和 VLMs 在空间推理上并不强。讲义引用了多个 benchmark 研究，指出现代模型在空间认知任务上普遍低于人类。

这类 benchmark 包括 mental rotation、shape matching、line orientation judgments 等。这些任务本质上要求模型精确地处理几何关系，而不是只给出高层语义解释。

6.2 为什么低层动作不适合用语言承载

讲义用“爬楼梯”的例子说明：如果真的想精确描述一串低层动作，语言会变得非常冗长，而且效率很低。相比之下，视频或模仿学习更适合传递动作级别的信息。

6.3 本章小结

语言并不是无所不能的表示形式。它适合高层抽象，不适合高精度空间关系，也不适合细粒度动作序列的直接传输。

7 总结与延伸

这一讲最后收束得很清楚：语言在机器人里很有价值，但它的价值在于表达抽象目标、环境属性和计划结构，而不是代替运动控制。

如果把整门课串起来看，可以得到一个非常稳定的系统观：

- 监督学习擅长从示范里学局部动作；
- 局部策略擅长处理接触丰富的操作；
- 语言和符号规划擅长组织高层结构；
- 运动规划和控制负责把计划落到物理世界。

这也意味着，真正有希望的机器人系统，往往不是“一个模型统治全部”，而是层级化、模块化、互相协作的系统。

7.1 本章小结

本讲的终点不是“语言能解决机器人问题”，而是“语言能解决机器人问题中的高层部分；低层部分仍然需要几何、控制和动作学习”。